DOI:10.3969/j.cnki.ckjs.1671-2900
ISSN 1671－2900
CN 43－1347/TD
采矿技术 第6卷 第2期
Mining Technology, Vol.6, No.2
2006年6月
Jun. 2006

工业锅炉多参数控制系统 PID控制器的自整定与调试

周一恒，任子晖

（中国矿业大学信电学院， 江苏 徐州市 221008）

摘 要：针对工业锅炉的具体要求，在集散控制系统（DCS）的基础上，结合 PID参数的优化规律和实践经验，提出了一种用于多参数控制系统的 PID参数自整定控制算法，结合工业控制网络和组态软件，实现了温度、压力、液位、流量的分布控制。

关键词：PID控制；多参数；参数自整定；组态软件

在多参数控制系统的设计中，PID控制器以其算法简单、计算量小、控制效果稳定等优点得到广泛应用。在 PID参数的选择上，仅仅依靠人工凑试的方法过于费时费力，采用 Z－N法[1]、Astrom和 Hagglund方法及 RZN法[2]的 PID控制都难以收到满意的控制效果。另外，Smith预估器对大时滞多参数过程的控制效果良好，但其算法的抗干扰性能及鲁棒性能差。提出一种用于多参数控制系统的 PID参数自整定控制器，并通过计算软件检验了其控制性能。

1 系统设计与工作原理

本次设计所用到的过程控制系统主要由压力控制系统、锅炉液位控制系统、锅炉温度控制系统、出水流量控制系统以及使两种对象介质产生扰动的扰动系统等几个分系统组成。这些分系统分别为由扩散硅压力变送器 PT－2（0～100 kPa）、4#调节器 PI－2、做执行器的 MMV交流变频器、水泵以及被调对象组成的串联式压力控制系统，由静法测量锅炉液位的扩散硅压力变送器 LT－3（0～600 mm）、1#调节器 LIC－3、进水电动调节阀 M1＋VC1以及被调对象组成的锅炉液位控制系统，由测量锅炉水温的铂电阻和数显变送器 TIT－1、3#调节器 TID－1、三相晶闸管调节器 SCR、锅炉电热丝以及被调对象组成的锅炉温度控制系统，由测量出水流量的电磁流量传感器 FE－2及其变送器 FIT－2（0～300L/H）、2#调节器 FIC－2、出水电动调节阀 M2＋VC2以及被调对象组成的出水流量控制系统。系统硬件框图见图 1。

2 系统分析及 PID算法

为了创建该系统的数学模型，确定各个回路系统的调节器参数，必须先对系统进行理论模型分析。控制系统涉及 4个回路系统，以温控回路为例进行分析，在控制回路中以锅炉为控制对象，在工作过程中电热丝持续给锅炉供热 Q_1，水不断通过保温材料向四周空气散热 Q_2，当 $Q_1 = Q_2$ 时，水温 T_1 保持不变，增大电热丝电流 Q_1 增大，水温缓慢升高，同时 Q_2 随之增大。锅炉温度控制系统结构见图 2。

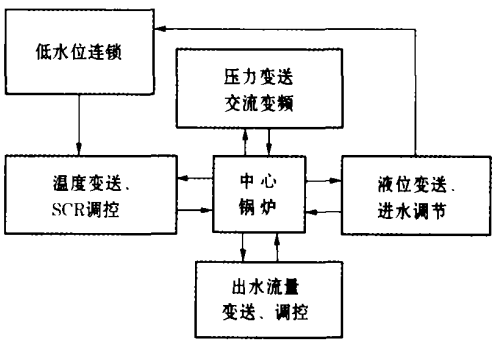

图 1 系统硬件

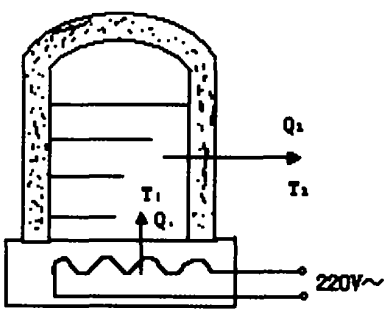

图 2 锅炉温度控制系统结构

根据能量守恒关系可得：

$$Q_1 - Q_2 = C\frac{dT_1}{dt} = C_1 C_p \frac{dT_1}{dt} \quad (1)$$

散热量为：

$$Q_2 = K_r A(T_1 - T_2) \quad (2)$$

中国知网 https://www.cnki.net

将热阻 R代入平衡关系式得到：

$$RC\frac{d\Delta T_1}{dt}+\Delta T_1=R\Delta Q_1+\Delta T_2 \qquad (3)$$

设周围温度不变，即 $\Delta T_2=0$，则拉氏变换后得：

$$G_1(S)=\frac{T_1(S)}{Q_1(S)}=\frac{K_p}{T_0S+1} \qquad (4)$$

对于纯时延形式，则传递函数为：

$$G_1(S)=\frac{K_p}{T_0S+1}e^{-\tau s} \qquad (5)$$

式中：C_1—— 水的重量；

C_p—— 水的比热（常压下为 1）；

C—— 热容；

K_r—— 传热系数；

A—— 锅炉表面积；

T_2—— 周围空气温度；

T_0—— 时间常数（$T_0=RC$）；

K_p—— 放大系数。

该温控系统在反馈温度高于 80%额定温度后，开始进入保温段控制，超过 90%则作报警处理，采用积分分离 PID控制算法，依据温控系统的设计实践经验，设置积分分离阈 $E_0=2℃$。当偏差值较小时采用 PID控制可保证其控制精度，实际应用 PID算法为：

$$E(k)=U_0-U_i(k)$$

$$P(k)=K_p(1+T/T_i+T_d/T)E(k)+Q(k-1)$$

$$Q(k)=P(k)-K_P(1+2T_d/T)E(k)+(K_pT_d/T)E(k-1) \qquad (6)$$

式中：U_0—— 目标温度；

U_i—— 温度反馈值；

E—— 温度偏差值；

P—— 控制器输出。

这种温控锅炉属于较典型的“纯滞后加一阶惯性”控制对象，采用了动态特性参数整定法选择 PID参数，以阶跃扰动作为激励信号来确定其动态数学模型。应用动态特性参数整定法时，要预先在对象动态响应曲线上求出等效纯滞后时间 τ，等效惯性时间常数 T_0，以及它们的比值 τ/T_0。依据公式得出：$T_0=0.19\tau$，$K_p=3.1\tau/T_0$，$T_i=3.3\tau$，$T_d=0.23\tau$。

3 PID参数寻优自整定

上述对 PID参数的整定通常不能完全满足实际控制系统对控制性能的要求，需要根据具体控制对象的性能参数并依据一定的控制性能指标来做更为精确的整定。控制系统的性能通常可用超调量，调节时间和稳态误差来表征[3]。对一般的温控系统而言，超调量与稳态误差通常有较严格限制，作为衡量控制系统是否优化的标准。结合工程实际，分别取超调量阈值 $\sigma_{p0}=10\%$，稳态误差阈值 $ess_0=1$，当超调量和稳态误差小于预定阈值时，认为 PID参数完成了优化，控制达到了稳定状态（见图 3）。

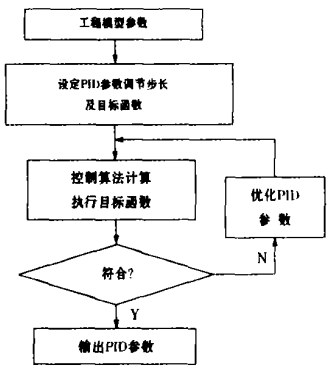

图 3 参数自整定结构流程

由参数整定经验得知，超调量较大时，应当适当减小放大系数 K_p，但过分减小 K_p，会引起稳态误差增大；当稳态误差增大时，应适当增大 K_p值，同时增大 T_d[4]。PID参数寻优自整定的控制算法归纳为：

（1）启动自整定。

（2）计算稳态误差，当 $e(k)>0$时，对 T_i、T_d进行迭代优选以确定 K_p。

（3）计算超调量，当 $\sigma_p<\sigma_{p0}$时，对 K_p进行迭代优选以确定 T_i、T_d。

（4）输出 K_p、T_i、T_d参数，退出自整定过程，转入 PID控制模式。

4 调试与结论

经过对上述环节的 PID寻优自整定之后，确定了温度回路的模型参数 Gp1(S)。由于压力、液位、流量其它 3个控制回路在该系统中同属于一阶线性环节或近似看作一阶线性环节，因此可用上述方法整定获得其模型参数 Gp2(S)、Gp3(S)和 Gp4(S)。寻优自整定完成之后转入对该系统的多参数控制阶段，系统的仿真调试在浙大中控公司推出的一套 JX－300X DCS系统中进行，确定组态信息编译正确后，通过通讯接口下载各组态信息至组态软件，运行监控界面，输入调节器各个参数对系统进行监控和调试[5]，各个控制回路的 PID参数指标以及运行结

（下转第 477页）

中国知网 https://www.cnki.net

3.1 静态测试

(1)测试整流电路。找到变频器内部直流电源的 P端和 N端,将万用表调到电阻 X10档,红表棒接到 P,黑 表棒分别依到 R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到 P端,红表棒依次接到 R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到 N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障;.红表棒接 P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

(2)测试逆变电路。将红表棒接到 P端,黑表棒分别接 U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到 N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。

3.2 动态测试

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意 以下几点:

(1)上电之前,必须确认输入电压是否有误,如果将 380 V电源接入 220 V级变频器之中会出现炸机 (炸电容、压敏电阻、模块等);

(2)检查变频器各接口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况;

(3)上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因;

(4)如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试 U、V、W三相输出电压值,如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障;

(5)在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,进行带载测试,测试时,最好是满负载测试。

3.3 故障诊断

(1)整流模块损坏。一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况。

(2)逆变模块损坏。一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波 形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查电机及连 接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。

(3)上电无显示。一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。

(4)上电后显示过电压或欠电压。一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

(5)上电后显示过电流或接地短路。一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。

(6)启动显示过电流。一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

(7)空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流。该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。

参考文献:

[1] 张燕宾.电动机变频器调速图解[M].北京:中国电力出版社,2003.

(收稿日期:2006-05-30)

作者简介:谢兰飞(1973-),男,助工,现任淮南矿业集团谢桥矿综机队队长。

(上接第 475页)

果见表 1。

表 1 控制器参数及其运行结果

参数 G(S)	温度 Gp1(S)	压力 Gp2(S)	液位 Gp3(S)	流量 Gp4(S)
K_p	6.53	1.29	2.33	33.32
T_i	82.75	9.08	17.34	66.05
T_d	0	2.27	4.34	0
δ	0.17	0.43	0.83	0.36
ess	1.22	1.29	0.58	0.44
T_s	14m	9m	6m	6m
σ_p	8.2%	15.3%	14.6%	21.7%
valve	32.55%	40.98%	43.39%	26.59%

中国知网 https://www.cnki.net

调试结果显示,提出的 PID/PI控制算法不但鲁棒性强,而且经过寻优自整定后对大时滞多参数过程的控制效果非常理想,响应速度整体优于 Smith预估器。

参考文献:

[1] Astrom K J, Hagglund T. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins[J]. Automatica, 1984, 20(5): 645-651.

[2] Hang C C, Astrom K J, Ho W K. Refinements of the Ziegler-Nichols tuning formula[J]. IEE Proceedings-D, 1991, 138(2): 111-118.

[3] 胡寿松.自动控制原理[M].北京:国防工业出版社,1994.

[4] 金以慧.过程控制[M].北京:清华大学出版社,1993.

[5] 刘宝坤.计算机过程控制系统[M].北京:机械工业出版社,2001.